

시험 관경 코멘트



의식장애 증례의 경우 보호자와 함께 동행하는 경우가 종종 있습니다. 주로 환자는 보통 입실하면 누워 있고, 대답을 할 수 없기 때문에 대부분의 정보를 보호자를 통해 얻어야 합니다. 하지만, **가끔 의식을 잃었던 환자가 의식을 차린 뒤 혼자**

내원하는 경우도 있기 때문에 당황하지 않기를 바랍니다. 연습이 가장 많이 필요한 증례이니 충분히 연습하도록 합시다. 의식장애의 경우 기질적 원인을 크게 신경과 계통과 내과적 계통의 원인으로 구분할 수 있습니다. 신경과 원인의 경우 다시 혈관, 감염/염증, 종양, 외상, 발작 등으로 분류할 수 있고, 내과적 원인의 경우 쇼크나 대사 질환, 물질 중독 등이 원인일 수 있습니다.

병력 청취 시 **환자의 의식이 없다면 바로 활력 징후 확인, Glasgow coma scale를 계산해 의식 수준을 평가하고, 필요한 조치(ABC를 평가해 기도 확보, 산소 공급, 수액 공급)를 취하면서 보호자를 안심시키고** 면담을 이어서 진행해야 합니다. 내원한 환자의 의식이 온전하다면 glasgow coma scale을 확인하는 과정 대신 바로 면담을 진행하면 됩니다.

신체 진찰의 경우 환자가 의식이 없지만 필요한 검사는 모두 수행해야 함을 잊지 맙시다. 생체 징후와 혈당검사, 동공 크기/반사, 안구진탕, 두부 외상 시진, 병적 반사, 수막 자극 징후, 심음/호흡음, 복수 확인을 잊지 맙시다.

환자 교육에서 환자에게 의식 소실에 대해 예상가는 원인에 대해 설명하고 **안심시키는 것이** 중요합니다. 또한 **응급 상황에 대한 설명과 응급 조치에 대해 교육해야** 하며, 환자가 의식이 없는 상태의 경우 **보호자에게 입원 동의를 구해야** 합니다.

의식장애의 경우 임상 술기로 안저검사 항목이 출제될 수 있습니다.

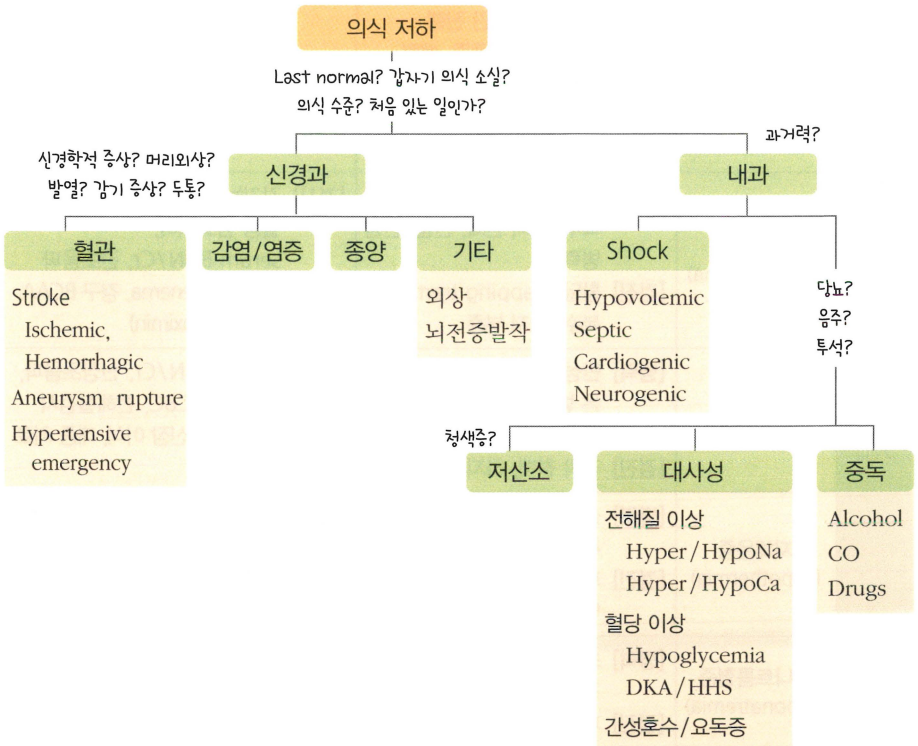
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
중추 신경계	뇌경색증★ (cerebral infarction)	[병력] 갑자기 발생한 국소신경학적 이상, 고령, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심질환 [검진] 국소신경학적 이상, DTR 증가	[검사] Brain CT/MRI, 뇌혈관조영술 [치료] 혈전용해제, 항응고제, 항혈소판제
	거미막밑출혈★ (SAH)/뇌내출혈★ (intracerebral hemorrhage)	[병력] 갑자기 발생한 두통, 오심/구토, 고혈압 병력 [검진] 수막 자극 징후/ 국소신경학적 이상	[검사] Brain CT/MRI, 뇌척수액검사, 뇌혈관조영술 [치료] 혈압 조절, 뇌압 조절, 필요 시 수술(뇌동맥류 결찰술/뇌감압술)

중추 신경계	뇌수막염★ (meningitis)	[병력] 최근 두통, 발열, 감기 증상, 경련 [검진] 수막 자극 징후	[검사] 안저검사 후 뇌척수액검사, 뇌척수액 배양 [치료] 경험적 항생제(Cefotaxime, Vancomycin), IV Mannitol, 심한 경우 steroid 사용
	저혈당 혼수★ (hypoglycemic coma)	[병력] 당뇨, 인슐린 치료력, 무리한 운동이나 결식 [검진] 식은땀, 의식 소실	[검사] 혈당검사 [치료] 의식 없을 때 glucose 25g 정주, 힘든 경우 glucagon 주사, 의식 있으면 당분 섭취
내분비	당뇨병 케톤산증 (diabetic ketoacidosis)	[병력] 주로 제1형 당뇨병, 빠르게 진행 유발 요인(최근 인슐린 사용 중단, 최근 감염, 수술), 다뇨, 탈수 증상, 오심/구토, 복통 [검진] 아세톤 냄새, Kussmaul 호흡	[검사] 혈당검사, ABGA, 소변 ketone, 전해질검사, 유발 요인에 대한 검사 [치료] 입원 치료, 생리식염수 정주 (→ half N/S → 5% DW & half N/S), Regular insulin 정주, K ⁺ 공급
	고삼투압 고혈당 상태 (hyperosmolar hyperglycemic state)	[병력] 제2형 당뇨병, 고령, 서서히 수 주간 진행, 유발 인자(뇌졸중, 폐렴, 식사량 감소 등), 다뇨, 체중 감소, 탈수 증상 [검진] DKA보다 심한 의식장애	-
전신	간성 혼수★ (hepatic coma)	[병력] 간질환력, 지남력장애, 황달, 복수, 성격 변화, 간염/간암 병력 [검진] 황달, Flapping tremor, 복수, 하지 부종	[검사] 간기능검사, 전해질검사, 혈중 암모니아, serum BUN/Cr, 간초음파 [치료] Lactulose enema, 경구 BCAA, 항생제(Rifaximin)
	요독증 (uremia)	[병력] 만성 신부전 병력, 투석 받은 병력, 피로, 식욕 저하, 오심, 구토 [검진] 결막 창백, 하지 부종	[검사] serum BUN/Cr, 신장초음파, 소변검사, CBC, 전해질검사 [치료] 혈액 투석, 신장 이식, 대증 치료
	저체온증 (hypothermia)	[병력] 심부 체온 35℃ 이하, 추운 환경에 노출, 떨림 [검진] 피부 청색증, 심한 경우 맥박, 호흡수 저하	[검사] 심부 체온 측정, 심전도(Osborn파) [치료] 젖은 옷 제거, 따뜻한 담요 덮기, 따뜻한 수액 공급
	저나트륨혈증 (hyponatremia)	[병력] 최근 구토, 설사, 식사량 감소, 이뇨제 사용, 경련 [검진] 피부 긴장도 감소	[검사] 전해질검사, 혈중 오스몰 농도, 소변전해질검사 [치료] 3% Hypertonic saline(의식장애)

전신	베르니케 증후군 (wernicke syndrome)	[병력] 알코올 사용장애 병력, 전신 쇠약, 기억력 저하, 착화증 [검진] 이상 안구 운동, 운동 실조(ataxia)	[검사] Brain MRI, 전해질검사 [치료] Vitamin B ₁ (Thiamine) 보충, Glucose 정주, 전해질 교정
	알코올 중독★ (alcohol intoxication)	[병력] 술을 너무 많이 마심 [검진] 알코올 냄새	[검사] 혈중 알코올, 혈당검사 등 [치료] Glucose 정주, 산소 공급, 심하면 혈액 투석
약물 / 독소	약물 중독★ (drug intoxication)	[병력] 벤조다이아제핀, 마약성 진통제 사용력 [검진] 호흡수 저하, 동공 축소	[검사] 독성 선별검사 [치료] 해독제(Flumazenil/Nalox-one 등)
	일산화탄소 중독 (carbon monoxide intoxication)	[병력] 화재 현장 생존자, 밀폐된 공간에서 장기간 히터 사용, 두통, 어지럼, 구역 [검진] 산소포화도 정상	[검사] 일산화탄소 헤모글로빈(CO ₂ Hb), ABGA [치료] 고압산소요법(의식 저하)

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

보호자에게 주로 병력 청취를 하고, 환자에게는 신체 검진 위주로

병력 청취 전 평가(환자 상태 파악, GCS 계산) → 조치 (ABC) 먼저 해주기

환자 상태 평가 및 조치	[평가 및 조치] 먼저 환자 상태를 파악하도록 하겠습니다. 1. V/S 확인 : “현재 혈압이 높고 맥박이 빠른 상태입니다.” 2. 의식 수준 확인(GCS score) → “눈 떠 보세요/성함이 어떻게 되시나요?/손가락 움직여 보세요.” → 반응 없으면 통증 자극 줘서 E/V/M 반응 살피기 3. ABC 평가 및 조치 : 기도 개방, 호흡, 피부 청색증 확인 → “GCS score 8점 이하로 intubation 후 산소 공급 시행하고, 정맥로 확보하여 수액 공급하겠습니다.” 4. 외상 여부 확인 : “머리와 팔 다리에 외상 흔적이 있는지 확인하겠습니다.” Eye 자발적 4점/음성 반응 3점/통증 반응 2점/무반응 1점 Verbal 정상 5점/혼란스러운 4점/동문서답 3점/신음소리 2점/무반응 1점 Motor 지시 따름 6점/통증 국소 반응 5점/통증에 움츠림 4점/굴곡 3점/신전 2점 /무반응 1점 [보호자 안심] 우선적으로 환자 평가와 필요한 조치를 시행하였습니다. 많이 놀라셨을텐데, 환자분에 대해 몇 가지 질문드리려고 합니다. 괜찮으신가요?
O	언제 쓰러지셨나요?/(보호자에게) 언제 발견하셨나요? 가장 최근에 정상으로 확인한 것이 언제인가요? 갑자기 의식이 떨어졌나요? or 서서히? 어떤 상황에서 의식이 떨어졌나요?/다른 병원에 들렀다 오셨나요? (이전 치료 여부)
L	환자 주변 상황은 어땠나요? (악병, 술병, 화재/연탄 가스 누출)
D	-
Co	의식이 좋아졌다 나빠졌다 하나요?/계속 이 상태인가요?
Ex	이전에도 이런 적이 있었나요?/평소 의식 상태는 어땠나요?
C	[양상] 의식을 잃었을 때 어떤 모습이었나요?/팔다리를 떨지 않았나요? 대소변을 지리진 않았나요?/주변에 출혈이 있진 않았나요? 암기법 의식 잃고 경련하며 팍 쓰러지는 모습 연상하기

A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [탈수] 최근 심한 구토, 설사, 다뇨/목마름/두근거림/호흡곤란/소변량 감소 [뇌출혈/뇌경색] 심한 두통/구토/말 어눌/시아장애/팔다리 힘 빠짐이나 감각 이상이 있었나요? [뇌수막염] 최근 감기 증상이 있었나요? [간성 혼수] 황달/복수/토혈/흑색변/하지 부종이 있었나요? [알코올/약물 중독] 입에서 냄새가 났나요?/눈이 풀렸었나요? [저혈당] 식은땀/최근 식사를 잘 못하셨나요?
	암기법 두 명에서(2개씩 묶어서 외우기) 의식을 잃을 정도로 술을 너무 많이 마셔 전신에 탈수가 오며, 다른 이를 뉘에~뉘에~ 비꼬았다. 설명 술 → [간성 혼수] [알코올/약물 중독] 전신 → [전신] [탈수] 뉘에~뉘에~ → [뇌출혈/뇌경색] [뇌수막염]
	F -
	E 이전에 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
	외 쓰러지면서 다친 곳이 있나요?/최근에 두부외상을 입으셨나요? 수술을 받거나 오래 입원한 적이 있나요?
과	이전에 진단 받은 질환이 있나요? (고혈압/당뇨 - 인슐린 치료 여부/간질환/신질환/뇌졸중/뇌전증/암/정신과 질환)
약	복용 중인 약물이 있으신가요? (평소 약물 복용력, 발견 시 과량의 약물 복용)
사	술 → (알코올과 관련성이 의심된다면 자세히 문진!) 언제부터 술을 많이 드셨나요?/얼마나 자주 드시나요? 한 번에 소주 몇 병 정도 드시나요?/평소 기억력에 문제가 있진 않았나요? 담배/직업
가	가족 중에 간질환, 뇌졸중을 앓으신 분이 계신가요?
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정된 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [환자 상태에 맞게 적절한 자세에서 시행] 1. 눈★ : 황달/동공 크기 & 반사/이상 안구 운동 여부

	2. 입* : 혀(탈수, 혀깨묶)/호흡 양상 확인/날숨 냄새/(설압자) Gag reflex 3. 목 : 경동맥 청진 4. 가슴 : 심음/호흡음(R/O 부정맥, 흡인성 폐렴) ⊕ 간성 혼수 의심 시 간비장 타진, 복수(Shifting dullness), 간비장 촉진 5. 피부* : 손등 피부 긴장도, 하지 부종(Pitting edema) 6. 팔다리 : 근긴장도, DTR*, 바빈스키 징후*/(가능하면) 감각, 운동 평가 7. 목* : 수막 자극 징후
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 안저검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

안심	이OO님이 의식이 없는 채로 발견되셔서 보호자님께서 많이 놀라셨겠습니다. 지금은 필요한 응급 조치를 시행한 상태입니다. 주기적으로 환자 상태를 파악하여 최선의 치료를 시행하도록 하겠습니다. 빨리 병원으로 오셔서 참 다행입니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 이OO님은 현재 A질환이 가장 의심됩니다.
기전 설명	이 질환은 OOO 이상으로 인해 의식이 저하되는 질환입니다.
감별 진단	하지만 그 외에 B질환, C질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 뇌 CT와 혈당검사, 전해질검사 등의 기본적인 혈액검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 A질환이 확진되면 치료를 위해 OOO이 필요할 수 있습니다.
교육	[응급 상황 설명 및 조치 설명] (뇌압이 증가된 경우, 뇌졸중, 저혈당, 간성 혼수, 약물 중독 등) 생체 징후와 현재 의식 수준이 낮고, 환자의 의심되는 질환으로 보아 응급 상황입니다. 초반에 응급 조치인 기도를 확보하고, 산소를 공급하면서 수액을 공급했지만, 바로 입원해 추가적 검사와 집중적인 치료가 필요합니다.

교육	[동의 얻기] 환자의 의식이 없어 보호자님께 입원 동의를 얻고자 합니다. 괜찮으신가요? [안심시키기] 환자분께서 의식이 없어 많이 걱정되고 놀라셨을 것 같습니다. 병원에 입원해 즉각적인 치료를 수행해 원인인 OO을 해소하면 의식을 차릴 가능성이 높으니 너무 걱정하지 않으셨으면 합니다. [예방] (저혈당 혼수, DKA, HHS 등) 환자 분의 의식 소실 원인의 경우 유발 요인인 당뇨병의 조절이 매우 중요합니다. 인슐린 사용을 멈추지 마시고, 식사를 거르지 않고 규칙적인 식사와 혈당 조절에 주의해 주시기 바랍니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① Brain CT (contrast-enhanced), Brain MRI, Cerebral angiography, CSF study
- ② 혈액검사 : ABGA, 혈당, CBC, Electrolyte, LFT, serum BUN/Cr, serum ammonia
- ③ 소변검사 : 소변 전해질, 소변 ketone
- ④ ECG, EEG

❖ 치료 계획

- ① ABC : 기도 확보(GCS 8점 이하면 기관 삽관), 마스크 산소 공급, 수액 정주
- ② 뇌압 상승 의심 시 : IV mannitol, 혈압 조절(BB, CCB)
- ③ 혈전용해제
- ④ 위세척, charcoal, 중독 약물의 길항제 투여

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

☞ 진단, 검사, 치료 설명 : 결과 바뀔 수도 있으니 너무 단정적으로 말하지 말고 가능성이라 설명)

- ① 응급 조치에 대한 교육 : C(CPR, 수액 공급), A(기도 확보), B(산소 공급)

- ② 의식이 없는 환자의 경우 동행한 보호자에게 진단과 치료 계획 교육, 검사와 치료에 대한 동의를 구할 수 있는 상태인지 판단
- ③ 의식 없는 환자와 함께 온 보호자가 매우 불안해 할 것이므로 안심시키고 성실한 진료를 약속

❖ 소아 감별 진단 코멘트

[참고 멘트] 혹시나 신생아가 내원하는 경우 선천성 심질환으로 인한 청색증/쇼크, 폐질환으로 저산소혈증이 발생해 의식이 없을 수 있습니다. 소아의 경우 type 1 당뇨병으로 인한 당뇨병 케톤산증, 뇌전증 발작 증상으로 인해 의식 소실이 발생할 수 있습니다.



keyword

신경과 원인과(혈관, 종양, 감염/염증 등) 내과적 원인으로(대사 질환, 물질 중독 등) 나누어 질환 감별하기

문진 : 환자의 의식 여부에 따라 GCS 평가와 ABC 조치 여부 구분하기, 의식장애 경과와 동반 증상, 약물 및 물질 중독 여부 잊지 말고 확인하기

신체 진찰 : 신경과와 내과적 원인 모두를 감별하기 위해 해야 할 것이 많음, 환자 의식이 없으면 보호자에게 동의 구하고 신체 진찰 시행 (혈당수치검사 의뢰, 동공 크기/반사, 두부 외상 지진, 병적 반사/수막 자극 징후, 심음/호흡음 청진, 복수 확인)

환자 교육 : 원인 설명하면서 보호자 안심시키기, 뇌압 상승 등 가능한 응급 상황과 조치, 예방법 교육하기, 환자 의식 없으면 보호자에게 입원 동의 구하기

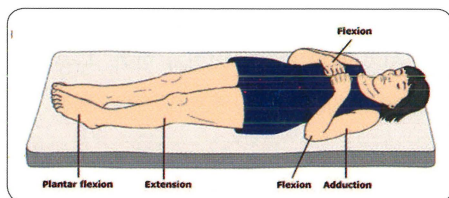


참고자료

[Glasgow coma scale]

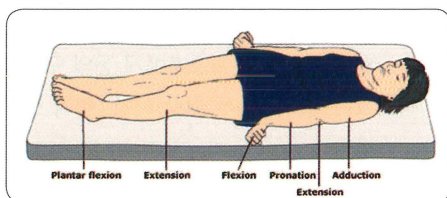
Eye opening 눈 떠보세요. (4점)	자발적으로 눈 뜸	4	10점 이상 : alert 7점 이하 : 거의 혼수 comatous state 3점 이하 : 완전 혼수 deep coma
	눈 떠보세요! 라고 하면 눈 뜸	3	
	통증 줘야 눈 뜸	2	
	무반응	1	
Verbal response 여기 어디인가요? (5점)	지남력 있음, 시간/장소/사람	5	
	confused(혼돈) : 우리집이라고 대답	4	
	Inappropriate(동문서답) : 저녁이라고 대답	3	
	Incomprehensible sound : 신음소리 or 소리 지름	2	
	무반응	1	
Motor response 팔 들어보세요. 다리 들어보세요. (6점)	Obey : 팔 들고, 다리 들고	6	
	Localized pain : 통증 주면, 반대편 손이나 발로 탁 친다.	5	
	Flexion(NL) : 통증 주면 피한다.	4	
	Flexion(abNL) : 비정상 굴곡(decorticated posture)	3	
	abNL extension : 비정상 신전(decerebrated posture)	2	
	무반응	1	

Decorticate posturing → 제피질 경직 자세



[이상 굴절 반응]

Decerebrate posturing → 제뇌 경직 자세



[이상 신전 반응]